

Совместная программа СМОЛ ГУ и
ФКН НИУ ВШЭ

2026/27 учебный год

Методы оптимизации в машинном обучении

Лекция 8. Выбор шага: точный поиск, условие Армихо и гарантии

Никита Лукьяненко

Шаг и направление — две разные величины

Общий градиентный метод задаёт итерацию

$$\boxed{x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k, \qquad \alpha_k > 0.}$$

Здесь d_k отвечает за направление, а α_k — за длину перемещения.

Для градиентного спуска $d_k = -\nabla f(x_k)$, поэтому

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k).$$

Постановка вопроса

Как выбрать α_k, если градиент уже вычислен?

Одна функция, три режима выбора шага

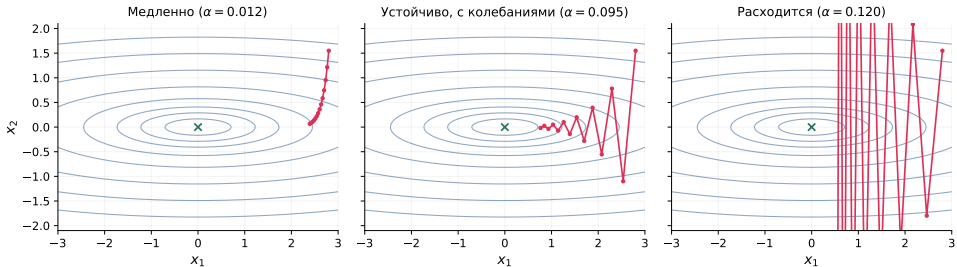


Для $f(x) = x^2$ при постоянном шаге:

$$x_{k+1} = (1 - 2\alpha)x_k.$$

Характер поведения целиком определяется числом $|1 - 2\alpha|$.

В многомерном случае важен спектр

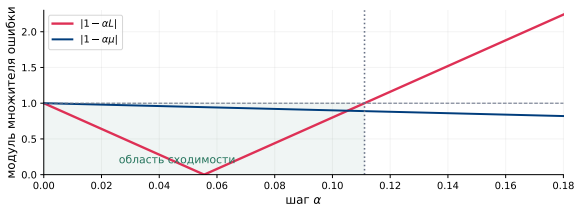


Та же квадратичная задача, но разные α: медленное движение, затухающие колебания, расходимость.

Известный результат для квадратичной функции

Пусть $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax - b^\top x$ и $A = A^\top \succ 0$. Тогда градиентный спуск с постоянным шагом сходится из любой начальной точки тогда и только тогда, когда

$$0 < \alpha < \frac{2}{L}, \qquad L = \lambda_{\max}(A).$$



Почему фиксированного шага недостаточно

Для общей гладкой функции константа L может быть неизвестна, а её глобальная оценка — чрезмерно большой.

Новая идея

Вместо выбора шага заранее попробуем искать его **в самой текущей точке**, пользуясь значениями f и ∇f.

Нужно формально определить, что считать хорошим шагом, и доказать, что его можно найти.

Многомерная задача превращается в одномерную

Зафиксируем точку $x \in \mathbb{R}^n$ и ненулевое направление $d \in \mathbb{R}^n$.

Определение

Ограничение функции на прямую $x + \alpha d$:

$$\boxed{\varphi(\alpha) = f(x + \alpha d), \quad \alpha \geq 0.}$$

Теперь выбор шага — одномерная задача по переменной α.



Первая производная вдоль направления

Утверждение 1

Если f дифференцируема, то

$$\boxed{\varphi'(\alpha) = \nabla f(x + \alpha d)^\top d.}$$

Доказательство. Положим $z(\alpha) = x + \alpha d$. Тогда по правилу дифференцирования сложной функции

$$\varphi'(\alpha) = \nabla f(z(\alpha))^\top z'(\alpha) = \nabla f(x + \alpha d)^\top d. \quad \square$$

Вторая производная вдоль направления

Утверждение 2

Если $f \in C^2$, то

$$\boxed{\varphi''(\alpha) = d^\top \nabla^2 f(x + \alpha d) d.}$$

Доказательство. Дифференцируем $\nabla f(x + \alpha d)^\top d$ по α. Вектор d постоянен:

$$\frac{d}{d\alpha} \nabla f(x + \alpha d) = \nabla^2 f(x + \alpha d) d.$$

Подставляя, получаем формулу. $\square$

Частный случай: квадратичная функция

Пусть $f(z) = \frac{1}{2} z^\top A z - b^\top z + c$, $A = A^\top$. Для $\varphi(\alpha) = f(x + \alpha d)$ получаем **точное** разложение:

$$\varphi(\alpha) = f(x) + \alpha \nabla f(x)^\top d + \frac{\alpha^2}{2} d^\top A d.$$

Следовательно,

$$\varphi'(\alpha) = \nabla f(x)^\top d + \alpha d^\top A d, \qquad \varphi''(\alpha) = d^\top A d.$$

Это соединяет квадратичные формы с одномерным поиском шага.

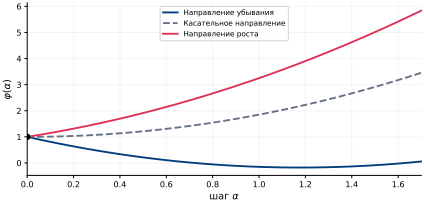
Направление убывания: общий случай

Определение

Ненулевой вектор d называется **направлением убывания** функции f в точке x, если

$$\boxed{\nabla f(x)^\top d < 0.}$$

Тогда $\varphi'(0) < 0$, и малые положительные шаги уменьшают f.



Почему малый положительный шаг уменьшает функцию

По определению производной

$$\varphi'(0) = \lim_{\alpha \to 0+} \frac{\varphi(\alpha) - \varphi(0)}{\alpha} < 0.$$

Поэтому для достаточно малых $\alpha > 0$

$$\frac{\varphi(\alpha) - \varphi(0)}{\alpha} < 0.$$

Так как $\alpha > 0$, отсюда

$$\boxed{f(x + \alpha d) < f(x).} \quad \square$$

Важно: здесь мы пока доказали убывание, но не нашли величину шага.

Антиградиент действительно убывает

Для $d = -\nabla f(x)$ при $\nabla f(x) \neq 0$

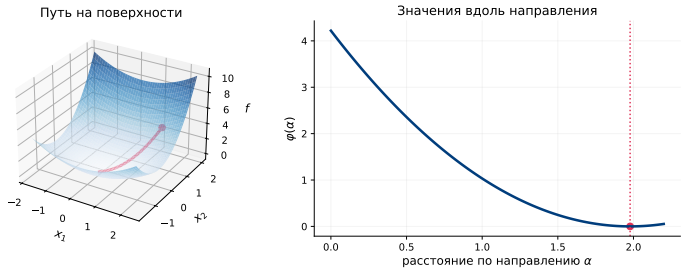
$$\nabla f(x)^\top d = -\|\nabla f(x)\|_2^2 < 0.$$

Более того, среди единичных направлений $\|d\|_2 = 1$

$$\min_{\|d\|_2=1} \nabla f(x)^\top d = -\|\nabla f(x)\|_2.$$

Почему? По неравенству Коши–Буняковского $\nabla f(x)^\top d \geq -\|\nabla f(x)\|_2$; равенство достигается при $d = -\nabla f(x)/\|\nabla f(x)\|_2$.

Геометрия ограничения на прямую



Слева значения f вдоль прямой $x + \alpha d$, справа — та же зависимость как функция одной переменной $\varphi(\alpha)$.

Условие стационарности по шагу

Если φ достигает **локального минимума** во внутренней точке $\alpha^* > 0$, то по теореме Ферма

$$\boxed{\varphi'(\alpha^*) = 0.}$$

Отсюда

$$\nabla f(x + \alpha^* d)^\top d = 0.$$

Оговорка

При граничном минимуме $\alpha^* = 0$ равенство производной нулю не обязательно. И в общем случае стационарность ещё не доказывает минимальность.



Когда стационарная точка шага — минимум

Если $\varphi''(\alpha) > 0$ на рассматриваемом промежутке, то φ строго выпукла.

Поэтому у неё **не более одного** минимума, а любая внутренняя стационарная точка — глобальный минимум φ.

Для квадратичной функции

Если $A \succ 0$ и $d \neq 0$, то

$$\varphi''(\alpha) = d^\top A d > 0.$$

Значит, одномерная задача имеет строгую выпуклую геометрию.



Точный поиск шага: определение

Определение

При фиксированных x и d **точным поиском шага** называют решение

$$\boxed{\alpha^* \in \arg\min_{\alpha \geq 0} f(x + \alpha d).}$$

Это не оптимизация по всем координатам: меняется только α.

Если минимум достигается внутри полуоси, используем $\varphi'(\alpha^*) = 0$.



Внутренний минимум и граница допустимых шагов

Для дифференцируемой φ минимум по $\alpha \geq 0$ может быть

- внутренним ($\alpha^* > 0$), тогда $\varphi'(\alpha^*) = 0$;
- граничным ($\alpha^* = 0$), тогда достаточно $\varphi'(0) \geq 0$ при выпуклой φ.

В дальнейшем берём $d = -g$, $g = \nabla f(x) \neq 0$: тогда

$$\varphi'(0) = -\|g\|_2^2 < 0,$$

и нулевой шаг не может быть оптимальным.

Квадратичная функция: разложение вдоль антиградиента

Для $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax - b^\top x + c$, $A \succ 0$, обозначим $g = Ax - b \neq 0$.

Вдоль $d = -g$:

$$\boxed{\varphi(\alpha) = f(x) - \alpha\|g\|_2^2 + \frac{\alpha^2}{2}g^\top Ag.}$$

Поскольку $g^\top Ag > 0$, получена **строго выпуклая квадратичная** функция шага.



Точный шаг на квадратичной функции

Дифференцируем предыдущую формулу:

$$\varphi'(\alpha) = -\|g\|_2^2 + \alpha g^\top A g.$$

Из $\varphi'(\alpha^*) = 0$ имеем

$$\boxed{\alpha^* = \frac{\|g\|_2^2}{g^\top A g}.}$$

А $\varphi''(\alpha) = g^\top A g > 0$ доказывает, что это **единственный глобальный минимум** вдоль направления. $\square$

Насколько велик точный шаг?

Утверждение 3: спектральные границы

Если $A = A^\top \succ 0$, $g \neq 0$, $\mu = \lambda_{\min}(A)$, $L = \lambda_{\max}(A)$, то

$$\boxed{\frac{1}{L} \leq \alpha^* \leq \frac{1}{\mu}.}$$

Доказательство. По спектральным границам

$$\mu \|g\|_2^2 \leq g^\top A g \leq L \|g\|_2^2.$$

Делим $\|g\|_2^2 > 0$ на части неравенства, получая нужные оценки. $\square$

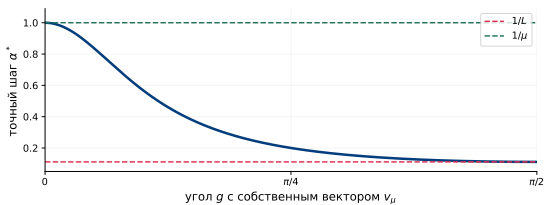
Пример спектральных границ

Пусть $A = \mathrm{diag}(1, 9)$ и $g = (2, 1)^\top$. Тогда

$$\|g\|_2^2 = 5, \qquad g^\top A g = 4 + 9 = 13.$$

Следовательно,

$$\boxed{\alpha^* = \frac{5}{13} \approx 0.385, \qquad \frac{1}{9} \le \frac{5}{13} \le 1.}$$



Почему последовательные градиенты ортогональны

Утверждение 4 (общий дифференцируемый случай)

Пусть $g_k = \nabla f(x_k) \neq 0$ и $\alpha_k^* > 0$ — точный минимум $f(x_k - \alpha g_k)$ по $\alpha \geq 0$. Тогда

$$\boxed{g_{k+1}^\top g_k = 0, \qquad g_{k+1} = \nabla f(x_{k+1}).}$$

Доказательство. Зафиксируем x_k и g_k и положим

$$\varphi_k(\alpha) = f(x_k - \alpha g_k).$$

По правилу дифференцирования сложной функции

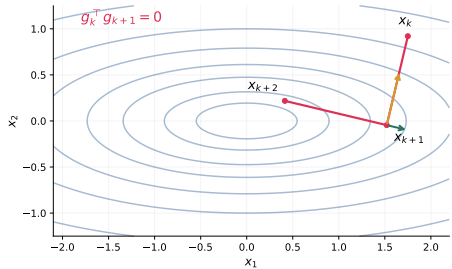
$$\varphi_k'(\alpha) = -\nabla f(x_k - \alpha g_k)^\top g_k.$$

Точный положительный шаг α_k^* — внутренний минимум, поэтому $\varphi_k'(\alpha_k^*) = 0$. При этом $x_{k+1} = x_k - \alpha_k^* g_k$. Значит,

$$0 = \varphi_k'(\alpha_k^*) = -\nabla f(x_{k+1})^\top g_k = -g_{k+1}^\top g_k. \quad \square$$

Смысл: после точной минимизации вдоль $-g_k$ производная по этому направлению равна нулю. Квадратичность f не требуется.

Почему точный поиск даёт «зигзаг»



На рисунке угол между g_k и g_{k+1} прямой, но это **не означает**, что каждый шаг ведёт напрямую к минимуму.

Сравнение нескольких точных шагов



Вытянутые линии уровня делают многократные повороты направления естественными даже при оптимальном шаге вдоль каждого антиградиента.

Цена точного поиска и следующая идея

Для квадратичной функции мы получили формулу α^*. Но для общей f задача

$$\min_{\alpha \geq 0} f(x + \alpha d)$$

сама может потребовать множества вычислений функции или её производных.

Компромисс

Не нужно находить **идеальный** шаг. Достаточно найти шаг с **доказуемым уменьшением функции**.

Это приводит к условию Армихо.



Линейное приближение вдоль направления

При малом α по дифференцируемости

$$f(x + \alpha d) = f(x) + \alpha \nabla f(x)^\top d + o(\alpha).$$

Обозначим **линейное приближение**

$$\boxed{m_x(\alpha) = f(x) + \alpha \nabla f(x)^\top d.}$$

Для направления убывания $\nabla f(x)^\top d < 0$ оно задаёт отрицательный наклон.



Две величины уменьшения функции

Фактическое уменьшение:

$$\Delta_{\text{факт}}(\alpha) = f(x) - f(x + \alpha d).$$

Уменьшение по линейному приближению:

$$\Delta_{\text{лин}}(\alpha) = f(x) - m_x(\alpha) = -\alpha \nabla f(x)^\top d > 0.$$

Их не нужно путать: первая вычисляется по исходной f, вторая — по касательной модели.

Условие Армихо: определение

Определение

При $0 < c < 1$ шаг $\alpha > 0$ удовлетворяет **условию Армихо**, если

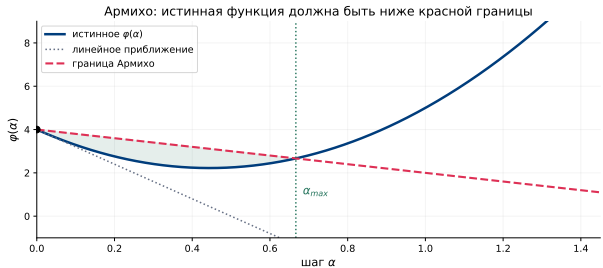
$$\boxed{f(x + \alpha d) \leq f(x) + c\alpha \nabla f(x)^\top d.}$$

Эквивалентно:

$$\boxed{\Delta_{\text{факт}}(\alpha) \geq c\, \Delta_{\text{лин}}(\alpha).}$$

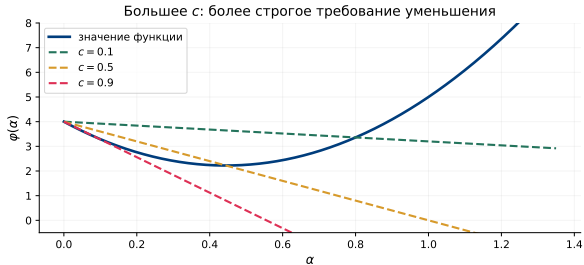
То есть реальное уменьшение не меньше доли c от уменьшения по линейному приближению.

Геометрический смысл Армихо



Принимаем те α, для которых график $\varphi(\alpha)$ лежит ниже границы $\varphi(0) + c\alpha\varphi'(0)$.

Как на условие влияет параметр c



Чем ближе c к единице, тем ближе требование к полному линейному уменьшению; чем меньше c, тем оно мягче.

Почему недостаточно просто $f(x + \alpha d) < f(x)$

При любом направлении убывания очень маленький α уменьшит функцию, но может почти не изменить значение f.

Условие Армихо требует **количественно заметного** убывания:

$$f(x) - f(x + \alpha d) \geq -c\alpha \nabla f(x)^\top d.$$

При градиентном направлении правая часть равна

$$\boxed{c\alpha \|\nabla f(x)\|_2^2.}$$

Это не просто качественное условие уменьшения.

Арифметика Армихо на функции $f(x) = x^2$

Пусть $x = 2$, $g = f'(2) = 4$, $d = -4$. Тогда

$$f(x + \alpha d) = (2 - 4\alpha)^2, \qquad f(2) + c\alpha f'(2)d = 4 - 16c\alpha.$$

Условие Армихо:

$$4 - 16\alpha + 16\alpha^2 \leq 4 - 16c\alpha.$$

Для $\alpha > 0$:

$$\boxed{\alpha \leq 1 - c.}$$

При $c = \frac{1}{4}$ подходят все $0 < \alpha \leq \frac{3}{4}$.

Почему подходящий маленький шаг существует

Теорема 1

Если f дифференцируема в точке x, а d — направление убывания, то при любом $c \in (0, 1)$ **все достаточно малые** $\alpha > 0$ удовлетворяют Армихо.

Доказательство. При $\alpha \to 0+$

$$f(x + \alpha d) = f(x) + \alpha \nabla f(x)^\top d + o(\alpha).$$

Остаётся сравнить линейный член и остаток.

Доказательство существования шага Армихо

Обозначим $s = \nabla f(x)^\top d < 0$. Требуемое неравенство после подстановки разложения:

$$\alpha s + o(\alpha) \le c\alpha s \quad \Longleftrightarrow \quad (1-c)s + \frac{o(\alpha)}{\alpha} \le 0.$$

Так как $(1-c)s < 0$ и $o(\alpha)/\alpha \to 0$, последнее неравенство выполняется при всех достаточно малых $\alpha > 0$. $\square$



Напомним лемму об убывании

Если f имеет L-липшицев градиент, то для любых x, h

$$\boxed{f(x+h) \leq f(x) + \nabla f(x)^\top h + \frac{L}{2}\|h\|_2^2.}$$

Подставляя $h = \alpha d$, получаем

$$f(x+\alpha d) \leq f(x) + \alpha \nabla f(x)^\top d + \frac{L\alpha^2}{2}\|d\|_2^2.$$

Теперь можно вывести явную **достаточную границу** на шаг Армихо.

Достаточное условие Армихо при L-гладкости

Чтобы обеспечить Армихо, достаточно выполнения

$$\alpha \nabla f(x)^\top d + \frac{L\alpha^2}{2}\|d\|_2^2 \le c\alpha \nabla f(x)^\top d.$$

При $\alpha > 0$, $L > 0$ преобразуем:

$$\frac{L\alpha}{2}\|d\|_2^2 \le (1-c)(-\nabla f(x)^\top d).$$

Отсюда

$$\boxed{0 < \alpha \le \frac{2(1-c)(-\nabla f(x)^\top d)}{L\|d\|_2^2}.}$$

Специальный случай: градиентное направление

При $d = -\nabla f(x) = -g$, $g \neq 0$,

$$-\nabla f(x)^\top d = \|g\|_2^2, \qquad \|d\|_2^2 = \|g\|_2^2.$$

Поэтому предыдущая оценка упрощается:

$$\boxed{0 < \alpha \leq \bar{\alpha} := \frac{2(1-c)}{L}.}$$

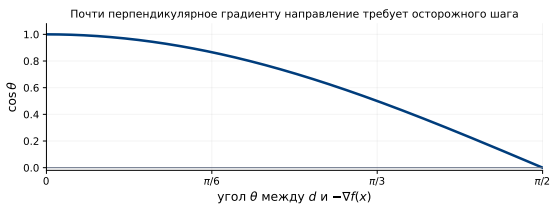
Важно

Это **достаточное**, но не обязательно необходимое условие Армихо. Более крупные шаги иногда тоже подходят.

Как угол направления влияет на допустимый шаг

Пусть θ — угол между d и $-g$, $g = \nabla f(x)$. Тогда $-g^\top d = \|g\|\|d\| \cos\theta$ и достаточная граница принимает вид

$$\boxed{\alpha \le \frac{2(1-c)\|g\| \cos\theta}{L\|d\|}.}$$



Проверка оценок на квадратичном примере

Возьмём снова $f(x) = x^2$, $x = 2$, $c = \frac{1}{4}$. Здесь глобальная константа гладкости $L = 2$.

$$\bar{\alpha} = \frac{2(1-c)}{L} = \frac{2 \cdot 3/4}{2} = \frac{3}{4}.$$

Ранее прямым вычислением мы получили **точно тот же** интервал принятия:

$$0 < \alpha \leq \frac{3}{4}.$$

Для других функций оценка через L может оказаться консервативной.



Поиск шага с последовательным сокращением

Берём начальный пробный шаг $\alpha_0 > 0$ и коэффициент $\beta \in (0, 1)$.

Последовательно проверяем

$$\boxed{\alpha_j = \alpha_0 \beta^j, \qquad j = 0, 1, 2, \ldots}$$

до первого выполнения условия Армихо.

Терминология

Этот алгоритм также называют **обратным поиском шага**. *Обратным* здесь означает только последовательное **сокращение длины шага**, а не смену направления.



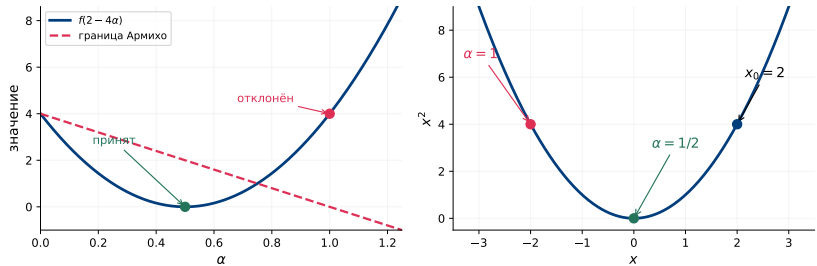
Алгоритм в псевдокоде

Поиск шага с последовательным сокращением

1. Вычислить $f(x)$, $g = \nabla f(x)$, выбрать d и $\alpha \leftarrow \alpha_0$.
2. Пока
$$f(x + \alpha d) > f(x) + c\alpha g^\top d,$$
заменить $\alpha \leftarrow \beta\alpha$.
3. Вернуть найденный α.

При $d = -g$ правая часть проверки: $f(x) - c\alpha\|g\|_2^2$.

Пример двух проверок: $f(x) = x^2$



При $x = 2$, $\alpha_0 = 1$, $\beta = 1/2$, $c = 1/4$: шаг 1 отклоняется, следующий шаг $1/2$ принимается.

Поиск шага всегда завершается

Теорема 2

Если f дифференцируема в x, d — направление убывания, $\alpha_0 > 0$, $0 < \beta, c < 1$, то алгоритм завершится **за конечное число проверок**.

Доказательство. По теореме 1 существует $\delta > 0$: все шаги $0 < \alpha \leq \delta$ удовлетворяют Армихо. Поскольку

$$\alpha_0 \beta^j \xrightarrow[j \to \infty]{} 0,$$

то для некоторого конечного j имеем $\alpha_0 \beta^j \leq \delta$. Значит, поиск остановится. □



Сколько проверок может понадобиться?

Если функция L-гладкая и $d = -g$, то достаточно

$$\alpha_0 \beta^j \leq \bar{\alpha} = \frac{2(1-c)}{L}.$$

При $\alpha_0 > \bar{\alpha}$ это выполнится, когда

$$j \geq \frac{\ln(\bar{\alpha}/\alpha_0)}{\ln \beta}, \qquad \ln \beta < 0.$$

Следовательно, число **проверок функции** не превышает

$$\boxed{1 + \max\left\{0, \left\lceil \frac{\ln(\bar{\alpha}/\alpha_0)}{\ln \beta} \right\rceil \right\}.}$$

Нижняя граница на принятый шаг

Утверждение 5

Для L-гладкой функции при $d = -g$, $g \neq 0$, поиск с фиксированными α_0, β, c возвращает α_k, удовлетворяющий

$$\alpha_k \geq \alpha_{\min} := \min\left\{\alpha_0,\ \beta\frac{2(1-c)}{L}\right\} > 0.$$

Эта оценка важна: подбор шага **не допускает его бесконтрольного уменьшения** при заданных предпосылках.

Доказательство нижней границы

Обозначим $\bar{\alpha} = 2(1 - c)/L$.

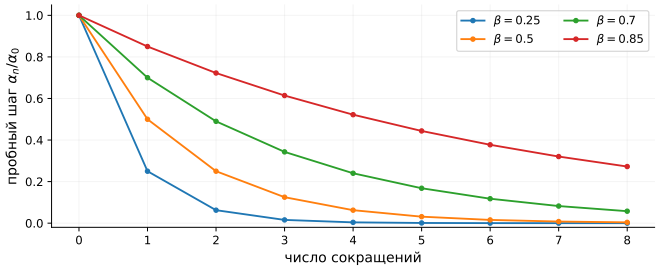
- Если приняли α_0, то $\alpha_k = \alpha_0 \geq \alpha_{\min}$.
- Если $\alpha_k = \beta\alpha_{\text{prev}}$ получен после хотя бы одного отказа, то предыдущий шаг α_{prev} не удовлетворял Армихо.

Но **все** шаги $\alpha \leq \bar{\alpha}$ его удовлетворяют. Значит,

$$\alpha_{\text{prev}} > \bar{\alpha} \quad \Longrightarrow \quad \alpha_k = \beta\alpha_{\text{prev}} > \beta\bar{\alpha}.$$

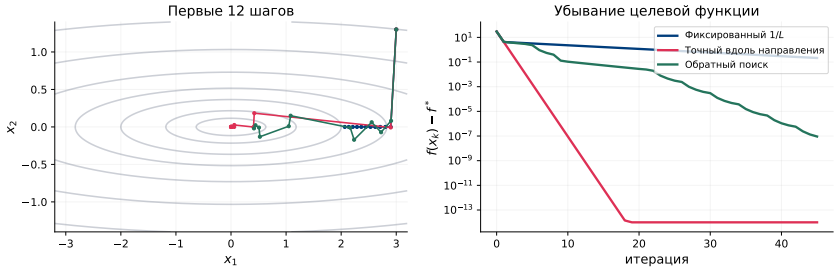
В обоих случаях $\alpha_k \geq \alpha_{\min}$. $\square$

Как влияет коэффициент сокращения β



При большом β проверки чаще дают шаги близких величин. Малое β быстрее уменьшает шаг, но может привести к излишне короткому принятому шагу.

Сравнение стратегий на одной задаче



Фиксированный, точный и адаптивно сокращаемый шаг могут существенно отличаться как по числу итераций, так и по числу вычислений f.

Цена одного шага алгоритма

Пусть вычисление $f(x)$ стоит C_f, а $\nabla f(x) - C_g$.

- **Фиксированный шаг:** обычно одна оценка градиента и одно новое значение функции.
- **Точный поиск:** дополнительная одномерная задача оптимизации.
- **Поиск с сокращением:** одна оценка $\nabla f(x)$, затем несколько проверок $f(x + \alpha d)$.

Вывод

Меньшее число итераций не обязательно означает меньшую вычислительную стоимость.

Гарантия уменьшения на каждом шаге

Для градиентного направления принятый по Армихо шаг удовлетворяет

$$f(x_{k+1}) \le f(x_k) - c\alpha_k \|\nabla f(x_k)\|_2^2.$$

По доказанной нижней границе $\alpha_k \ge \alpha_{\min} > 0$, поэтому

$$\boxed{f(x_{k+1}) \le f(x_k) - c\alpha_{\min} \|\nabla f(x_k)\|_2^2.}$$

Теперь можно получить количественную оценку на стационарность без выпуклости.



Суммируем убывания по итерациям

Просуммируем от $k = 0$ до $N - 1$:

$$c\alpha_{\min} \sum_{k=0}^{N-1} \|\nabla f(x_k)\|_2^2 \leq \sum_{k=0}^{N-1} \big(f(x_k) - f(x_{k+1})\big)$$
$$= f(x_0) - f(x_N).$$

Если $f(x) \geq f_{\inf}$ для всех x, то

$$\boxed{\sum_{k=0}^{N-1} \|\nabla f(x_k)\|_2^2 \leq \frac{f(x_0) - f_{\inf}}{c\alpha_{\min}}.}$$

Следствие: градиент стремится к нулю

Следствие из оценки суммы

Если f L-гладкая, ограничена снизу, а на каждом шаге применяется поиск с фиксированными α_0, β, c и направлением $-\nabla f(x_k)$, то

$$\boxed{\|\nabla f(x_k)\|_2 \longrightarrow 0.}$$

Почему? Неотрицательный ряд $\sum_{k\geq 0} \|\nabla f(x_k)\|_2^2$ имеет ограниченные частичные суммы, значит сходится, а его члены стремятся к нулю.

Количественная оценка: $O(1/\sqrt{N})$

Из оценки суммы дополнительно получаем

$$\min_{0 \le k < N} \|\nabla f(x_k)\|_2^2 \le \frac{f(x_0) - f_{\inf}}{c\alpha_{\min} N}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\min_{0 \le k < N} \|\nabla f(x_k)\|_2 \le \sqrt{\frac{f(x_0) - f_{\inf}}{c\alpha_{\min} N}}.}$$

Это гарантия достижения **приближённой стационарной точки**, а не глобального минимума.

Критерии остановки: что проверять?

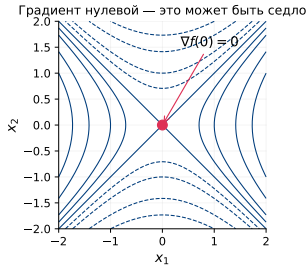
Три популярных правила

1. $\|\nabla f(x_k)\|_2 \le \varepsilon_g$;
2. $\|x_{k+1} - x_k\|_2 \le \varepsilon_x$;
3. $|f(x_{k+1}) - f(x_k)| \le \varepsilon_f$.

Первое правило измеряет приближённую стационарность. Два других могут сработать **из-за слишком короткого шага**, даже вдали от минимума.

Почему маленькое изменение — не признак оптимума





Слева малое $\|x_{k+1} - x_k\|$ может возникнуть из-за $\alpha_k \approx 0$. Справа $\nabla f = 0$ может означать седловую точку.



Итоги и следующая лекция

Что мы доказали сегодня

Точный поиск вдоль антиградиента даёт $g_{k+1}^\top g_k = 0$. Поиск с последовательным сокращением и условием Армихо при L-гладкости обеспечивает положительную нижнюю границу шага. Если f ограничена снизу, то $\|\nabla f(x_k)\|_2 \to 0$.

Лекция 9. Метод Ньютона

Сегодня мы подбирали **длину шага вдоль заданного направления**. А что если выбирать само перемещение, минимизируя **квадратичное приближение** функции?

$$m_x(h) = f(x) + \nabla f(x)^\top h + \frac{1}{2} h^\top \nabla^2 f(x) h.$$

При $\nabla^2 f(x) \succ 0$ минимум этой модели достигается при

$$\boxed{h_{\mathrm{N}} = -\left(\nabla^2 f(x)\right)^{-1} \nabla f(x).}$$